

13.1 La capa de sesión

La capa de sesión no tiene definida una unidad de datos de protocolo PDU. Esta capa maneja los datos de la forma que lo recibe sin división ni concatenación. El propósito básico es suministrar la capacidad a las entidades de presentación para organizar la transferencia de múltiples sesiones de comunicación que se presentan al mismo tiempo.



Las principales funciones de la capa de sesión son:

a. Iniciación de la sesión y desplazamiento de la información

La capa de sesión es responsable del inicio de las sesiones entre las entidades de comunicación.

Cuando la sesión finaliza, la capa de sesión es responsable de la liberación de la comunicación. La transferencia de datos se efectúa en medio de estas dos etapas.

b. Distintivo de gestión

Esta función está relacionada al modo de comunicación usado para una sesión específica, modo simplex, modo semidúplex y modo completamente dúplex. La capa de sesión controla cual entidad posee la prioridad y puede transmitir datos en un momento. El distintivo indicador es la licencia para transmitir en un ambiente o servicio donde solamente se puede transmitir datos en un instante. Este no es el caso para todas las aplicaciones. Algunas aplicaciones operan en el modo completamente dúplex, otros operan en el modo semidúplex.

c. Sesión de conexión para la correspondencia entre el transporte y conexión.

Esta forma de operación es exclusiva en la transferencia en el modo orientado a la conexión.

Esta función suministra a la capa de sesión la capacidad para establecer la correspondencia entre la capa de transporte y la capa de sesión que se encuentra en ejecución. De esta forma, la capa de sesión determina cual dato se entrega a cual sesión.

13.2 La capa de presentación

La capa de presentación, similar a la capa de sesión, no tiene una unidad de datos de protocolo PDU propia. La capa de presentación es responsable por la forma como los datos se muestran o exhiben a la capa de aplicación. En el inicio de la comunicación, la capa de presentación negocia la forma como los datos son transferidos con otra entidad, la sintaxis de la transferencia. Después de esta negociación la capa de presentación puede suministrar servicios adicionales como compresión, encriptación y traducción. La escogencia de cual servicio será usado depende de la aplicación propiamente.

13.3 La capa de aplicación

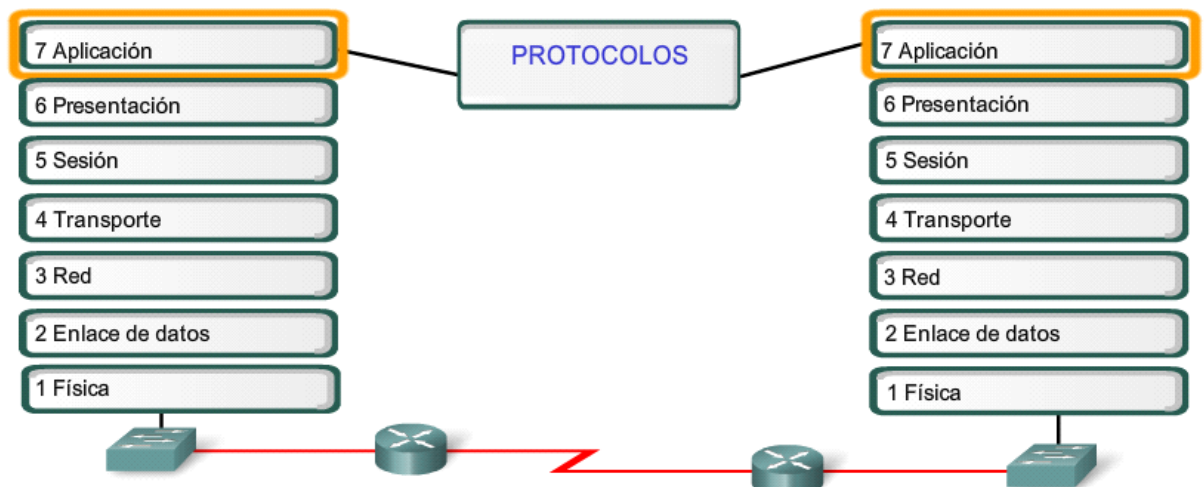
La capa de aplicación es responsable para la definición de los servicios entregados al usuario final. Los protocolos de la capa de aplicación varían de acuerdo al tipo específico de datos que el usuario desea transferir. La capa de aplicación también define los parámetros aceptables de calidad del servicio para cada aplicación. Por ejemplo, la transmisión de voz a través de los datos requiere diferentes parámetros de calidad de servicio que la transferencia de un mensaje de correo electrónico. La escogencia de cual aspecto de seguridad para usarlo, tal como autenticación y control de acceso depende de la capa de aplicación. También la sincronización de las aplicaciones de comunicaciones en los servicios orientados a la conexión es responsabilidad de la capa de aplicación.

Generalmente, las principales funciones de la capa de aplicación son:

- a. Identificación de los servicios suministrados al usuario.
- b. Definición de los parámetros de calidad de servicio requerido para la aplicación.
- c. Definición de los mecanismos de seguridad para ser empleado tales como control de acceso y autenticación.
- d. Sincronización de las aplicaciones de comunicaciones, solamente en los servicios orientados a la conexión.

13.4 Funciones del protocolo en la Capa de Aplicación

Los protocolos establecen reglas consistentes para el intercambio de información entre capas pares. Los protocolos especifican las estructuras de los mensajes, los tipos de mensajes. Los tipos de mensajes pueden ser acuses de recibos, mensajes de error, transferencia de datos. Un protocolo puede especificar el proceso de establecimiento de la conexión ó desconexión entre dos dispositivos.



Los protocolos de capa de Aplicación proporcionan las reglas para la comunicación entre las aplicaciones.

Protocolos:

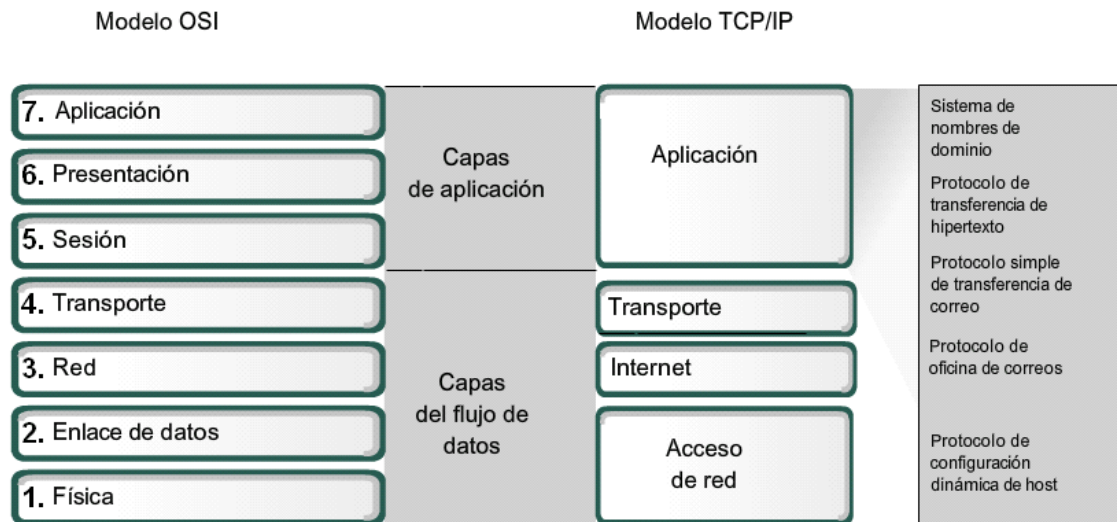
- Define los procesos en cada uno de los extremos de la comunicación
- Define los tipos de mensajes
- Define la sintaxis de los mensajes
- Define el significado de los campos de información
- Define la forma en que se envían los mensajes y la respuesta esperada
- Define la interacción con la próxima capa inferior

13.5 La capa de aplicación en TCP/IP

El modelo TCP/IP utiliza una sola capa para la representación funcional de las tres capas superiores del modelo OSI.

El protocolo TCP/IP se implementó antes de la aparición de las computadoras personales y de las aplicaciones gráficas. En consecuencia el protocolo TCP/IP implementa muy poco la funcionalidad de las tres capas superiores del modelo OSI.

En el modelo TCP/IP, la capa de aplicación no está dividida en las capa de presentación ni tampoco en la capa de sesión



13.6 La capa de aplicación en el modelo TCP/IP

En la capa de aplicación se determina los formatos de los datos.

Tiene tres funciones principales:

- Codificación y conversión de los datos procedentes del emisor para garantizar su interpretación en el dispositivo de destino. Códigos ASCII, EBCDIC, teclados de otros idiomas.
- Compresión de los datos para que puedan ser descomprimidos en el dispositivo de destino.
- Encriptación de los datos transmitidos y des-encriptación de los datos en el dispositivo de destino

Ejemplos de algunas aplicaciones:

Video:

- Quicktime: especificación de Apple Computer para audio y video.
- MPEG-4: grupo de expertos en películas, usado para la codificación y compresión de videos.

Imágenes gráficas:

- GIF: formato de intercambio gráfico, codificación y compresión de imágenes gráficas.
- JPEG: grupo de expertos en fotografía, codificación y compresión de imágenes gráficas.
- TIFF: formato de codificación estándar para imágenes gráficas.

Define la forma como iniciar, controlar y terminar las conversaciones.

Control de acceso a la aplicación por medio de claves.

Reinicio de sesiones que fueron interrumpidas o permanecieron inactivas por un tiempo largo.

13.7 Puertos

La capa de transporte utiliza un esquema de direccionamiento llamado número de puerto.

El número de puerto identifica las aplicaciones y los servicios de la capa de aplicación que son el origen y el destino de los datos.

Los programas del servidor usualmente utilizan números de puertos predefinidos que usualmente son conocidos por los clientes.

Algunos de los números de puertos TCP y UDP asociados con los servicios son:

- Sistema de nombres de dominio (DNS): TCP/UDP puerto 53.
- Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP): TCP puerto 80.
- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP): TCP puerto 25.
- Protocolo de oficina de correos (POP3) : TCP puerto 110.
- Telnet: TCP puerto 23.
- Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP): UDP puertos 67 y 68.
- Protocolo de transferencia de archivos (FTP): TCP puertos 20 y 21

13.8 Protocolo DNS

El acceso a los servicios por medio del uso de la dirección IP puede resultar dificultoso para los usuarios. El usuario deberá recordar las direcciones IP de los diferentes servicios de los portales, direcciones de correo electrónico que desee usarlo.

El protocolo DNS fue diseñado para asociar un nombre fácil de recordar con la dirección IP de un servidor. La dirección física de un dispositivo esta descripta por medio del Localizador de Recursos Uniforme URL. Cuando el usuario escribe la dirección URL en un navegador web, el navegador envía una solicitud por medio del protocolo DNS, a un servidor DNS que contiene el nombre del dominio. El servidor DNS contesta con la dirección IP del servidor web que contiene ese nombre de dominio. Luego el navegador se conecta con el servidor web que contiene esa página.

El significado de las partes de una URL se muestra en la figura siguiente

http: //	www	Nombre de la empresa o institución	Clase de empresa o institución	/ Carpeta/
Tipo de protocolo	Host de destino	Nombre del dominio	Dominio de alto nivel	Carpeta o directorio de destino

El primer campo define cual protocolo es usado para acceder a este recurso. Este puede ser HTTP, HTTPS, FTP u otros.

El segundo campo de la URL define el nombre exacto del host que contiene este recurso. En los sitios web esta expresado como www.

El tercero y cuarto campos de la URL representan el nombre completo del dominio. Este nombre es escogido por el usuario para su registro.

El cuarto campo de la dirección URL es llamado usualmente dominio de alto nivel TLD. Este campo representa un nombre genérico o el nombre de un país. Este nombre genérico usualmente representa el tipo o el propósito de un sitio web.

Algunos nombres genéricos son:

.com para sitios web comerciales.

.net para proveedores de servicios de redes de telecomunicaciones.

.org organizaciones que no se encuentran clasificados en otras categorías.

.edu para instituciones educacionales.

.gov para instituciones gubernamentales.

.aero para la industria del transporte aéreo.

La entidad responsable de la asignación de la nomenclatura TLD es la IANA, Internet Assigned Numbers Authority, la cual registró más de 350 nombres TLD a finales del año 2013. La mayoría de los nombres TLD representan nombres de países, ejemplo .uk es la abreviatura para el Reino Unido.

Recientemente la IANA ha abierto nombres de TLD para propósitos diferentes como por ejemplo .music, .news

13.9 Protocolo DNS

El protocolo DNS fue diseñado para operar en un sistema jerárquico. No fue diseñado para operar como un servicio centralizado por las siguientes razones:

1. El servicio centralizado de DNS implicaría la existencia de un único punto de avería de este servicio. Debido a que casi la mayoría de las aplicaciones de Internet residen en el servicio DNS, la falla de un DNS centralizado significaría la avería de la red de Internet.
2. El volumen de tráfico hacia un DNS centralizado sería inmenso.
3. El mantenimiento y escalamiento del servicio centralizado pondría en riesgo la continuidad del servicio.
4. La escogencia de un punto centralizado para el DNS, podría ser un sitio lejano para muchos países. Esto significa que el tiempo de respuesta y la calidad del servicio le podría afectar a los países lejanos del punto centralizado.

Debido a estas razones, el servicio DNS fue escogido para que funcione en modo descentralizado y con un diseño jerárquico.

Servidores autoritativos

Los servidores ubicados en el menor nivel de la jerarquía DNS son denominados servidores autoritativos. Un servidor autoritativo es responsable por el mantenimiento y suministro de los registros DNS de uno o más dominios. Cuando una organización tiene más de un servidor, como por ejemplo un servidor web y un servidor de correo, se requiere el uso de un servidor autoritativo. El servidor autoritativo mantiene un registro de las direcciones IP de cada servidor dentro de la red de la empresa u organización, tal que cuando un cliente, interno a la red o del exterior a la red, necesita comunicarse con cualquiera de los servidores de la organización, el cliente recibe la dirección IP de este servidor por medio del servidor autoritativo. Los servidores autoritativos son mantenidos por las organizaciones o empresas propietarias o por los proveedores de servicios de internet ISP.



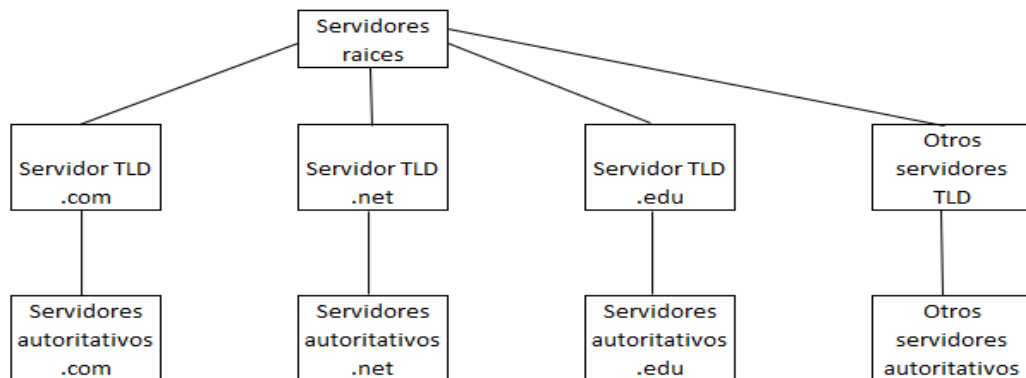
Servidores TLD

Los Servidores TLD, servidores de dominio de alto nivel, son responsables del mantenimiento y suministro de información acerca de los servidores Autoritativos registrado con un extensión TLD específica. Por ejemplo el servidor TLD .com es responsable por el suministro de información de todos los Servidores Autoritativos que tienen a su cargo un dominio TLD .com.

Los servidores TLD de países son los servidores de países que administran los servidores TLD relacionados con los países, como por ejemplo .uk, .us, .co ect. Estos servidores TLD de países están usualmente gestionados por grandes organizaciones tecnológicas de información.

Servidores raíces

Los servidores raíces son responsables por el mantenimiento y suministro de información acerca de los operadores TLD y los servidores TLD. Existen servidores raíces distribuidos en algunos países de cada continente.



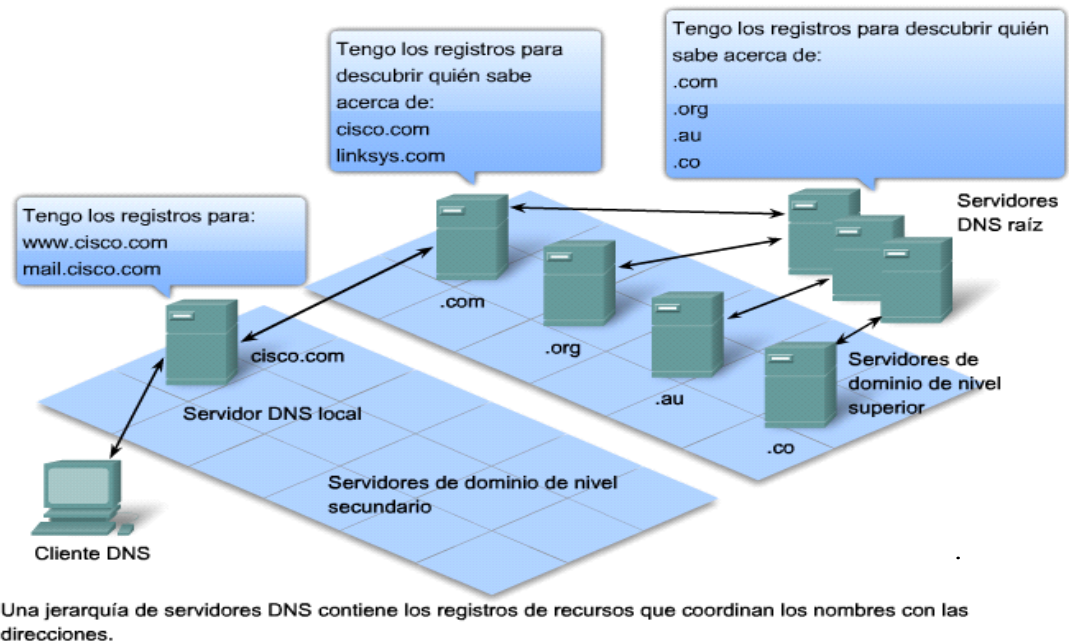
13.11 Protocolo DNS

Servidores DNS locales

Un servidor local es el primer servidor DNS que un cliente contacta para averiguar por el registro DNS de un determinado dominio. La dirección IP de un servidor local DNS se encuentra en un host identificado con la nomenclatura Servidor DNS Primario y Servidor DNS Secundario. Usualmente cada ISP tiene a su cargo su propio servidor local DNS. Un servidor local DNS contiene copias de las informaciones suministradas por los servidores TLD para el envío del contenido a los clientes directamente.

Cuando un servidor DNS no puede resolver la correspondencia entre en nombre y la dirección IP, el servidor envía la consulta a otros servidores. La consulta puede ser iterada y recursiva.

El comando `ipconfig /all` exhibe el listado de los servidores DNS en una red.



Origen: 192.168.1.1

Destino: 198.133.219.25

Cabecera IP

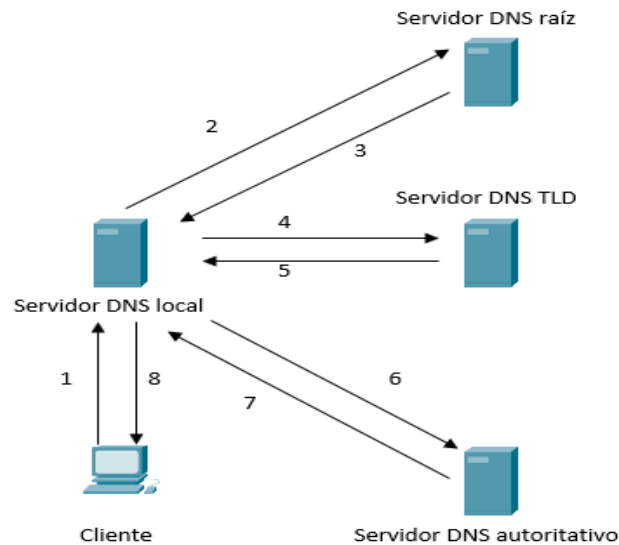
Origen: Puerto 1035

Destino: Puerto 80 , SYN

Cabecera TCP

13.12 Consulta iterada

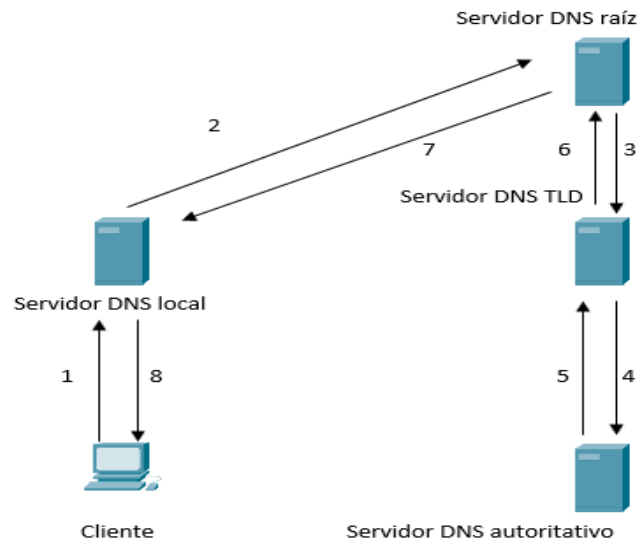
1. El cliente envía la consulta iterada al servidor DNS local.
2. El servidor DNS local envía la consulta a uno de los servidores raíces.
3. La respuesta del servidor raíz contiene la dirección IP del servidor TLD responsable por el dominio consultado.
4. El servidor DNS local envía la consulta a la dirección del servidor TLD recibido desde el servidor raíz.
5. El servidor TLD contesta y adjunta la dirección IP del servidor autoritativo responsable del dominio consultado.
6. El servidor DNS local envía la consulta al servidor autoritativo que es responsable por el dominio consultado.
7. El servidor autoritativo contesta con el registro DNS al servidor DNS local.
8. El servidor DNS local envía el registro DNS recibido desde el servidor autoritativo al cliente. El servidor DNS local almacena copias de la información de los servidores TLD que han sido tomadas para su envío a los clientes directamente.



La mayor parte de tráfico lo realiza el servidor local. Si hubiese un gran número de usuarios, el desempeño de este servidor puede degradarse debido que las respuestas no serían recibidas con prontitud. Por otra parte, los servidores Raíz, TLD y Autoritativos manejan una fracción menor de trabajo.

13.13 Consulta recursiva

1. El cliente envía la consulta al servidor DNS local.
2. El servidor DNS local envía la consulta a uno de los servidores raíces.
3. El servidor raíz mantiene la sesión abierta con el servidor DNS local y contacta el servidor TLD responsable por los dominios TLD a través de una nueva sesión.
4. El servidor TLD mantiene la sesión abierta con servidor raíz y contacta el servidor autoritativo responsable por los dominios a través de una nueva sesión.
5. El servidor autoritativo responde a la solicitud del servidor TLD con el registro DNS solicitado.
6. El servidor TLD envía el registro DNS al servidor raíz solicitante.
7. El servidor raíz envía el registro al servidor DNS local que lo solicitó.
8. El servidor DNS local envía el registro DNS al cliente.



El servidor raíz maneja la mayor parte de las consultas en el modo recursivo. Los servidores raíces deben manejar dos sesiones para cada consulta, desde la recepción procedente del servidor local hasta el retorno de la respuesta procedente de un servidor autoritativo a través de un servidor TLD.

13.14 Consultas a un servidor DNS

Las solicitudes de todos los dominios deben pasar por el servidor raíz, mientras que solamente una parte de las solicitudes son enviadas a un servidor TLD, porque maneja solamente solicitudes para un TLD e inclusive una porción menor será entregado a un servidor autoritativo, porque maneja solicitudes para un dominio específico solamente o para pocos dominios. Esto también implica que los servidores que operan en el modo recursivo necesitarán una mayor cantidad de memoria y eficiencia de procesamiento.

El aspecto positivo de este método de operación del servidor DNS, es que el registro pasará por cada uno de los servidores en su recorrido hasta el cliente. Esta respuesta será tomada en cada uno de los servidores, tal que en la próxima consulta para el mismo dominio, la respuesta será enviada sin necesidad de realizar el recorrido completo hasta el servidor autoritativo. Esto hace la respuesta a cada consulta más eficiente y reduce la carga en el servidor autoritativo.

De este análisis, se concluye que no es posible la selección de la consulta iterativa o la consulta recursiva como un mejor modo de operación. Cada uno de estos métodos tienen sus ventajas y desventajas en ciertos escenarios.

13.15 Protocolos y servicios DNS

El cliente DNS puede solicitar la resolución de nombres para diferentes aplicaciones de red que pueda estar utilizando.

Los equipos terminales de una misma red pueden acceder a diferentes DNS para la resolución de nombres. Los proveedores de servicios de Internet pueden proporcionar servidores distribuidos para el servicio de DNS.

Cuando la aplicación del usuario solicita la conexión a un dispositivo servidor remoto por medio del nombre, el cliente DNS consulta uno de los servidores para resolver el nombre para una dirección numérica.

El servidor DNS traduce direcciones URL en direcciones binarias, lo cual le permite al cliente comunicarse con un servidor.

Algunas entidades disponen de uno o más servidores de DNS.

El comando `ipconfig /all` exhibe el listado de los servidores DNS en una red.

13.16 Protocolos y servicios DNS

Partes de un nombre de dominio

Un nombre de dominio consta de dos o más etiquetas separadas por puntos.

A la etiqueta ubicada más hacia la derecha se le denomina dominio de nivel superior.

A la etiqueta contigua ubicada más a la izquierda se le denomina subdominio.

El subdominio expresa una dependencia relativa con respecto al dominio.

Ejemplo: www.berkeley.edu

Las etiquetas situadas más a la izquierda también se consideran subdominios con una descripción más exacta.

Ejemplo: www.unal.edu.co

En caso que hubiesen más etiquetas, la primera ubicada hacia la izquierda puede representar el nombre de un servidor.

Ejemplo: <https://dninfoa.unal.edu.co>, www.campus.virtual.unal.edu.co

13.17 Protocolo HTTP

HTTP es un protocolo usado para el intercambio de texto, gráficos y datos multimedia por medio del uso de una interfaz gráfica del usuario. El tráfico HTTP permitió la expansión de la World Wide Web WWW. HTTP fue adoptado como un protocolo en el año 1990.

HTTP es usado en la WWW para la transferencia de páginas web.

Estas páginas están usualmente escritas en un formato de lenguaje denominado Hyper-Text Markup Language HTML.

En el lado del usuario se usa un software denominado navegador web. Este software es un software de cliente usado para ver páginas web a través de una interfaz gráfica. El objetivo principal del navegador es la traducción de páginas HTML en una presentación fácil y comprensible.

El navegador inicia una solicitud y crea una sesión TCP con el servidor web que contiene la página web. Durante esta sesión, la página web es transferida al host cliente y el contenido es traducido por la interfaz gráfica GUI en el navegador web para que sea visto por el usuario.

HTTP usa el protocolo de transporte TCP porque este último es confiable, desemejante a UDP.

HTTP usa el puerto 80 en el servidor.

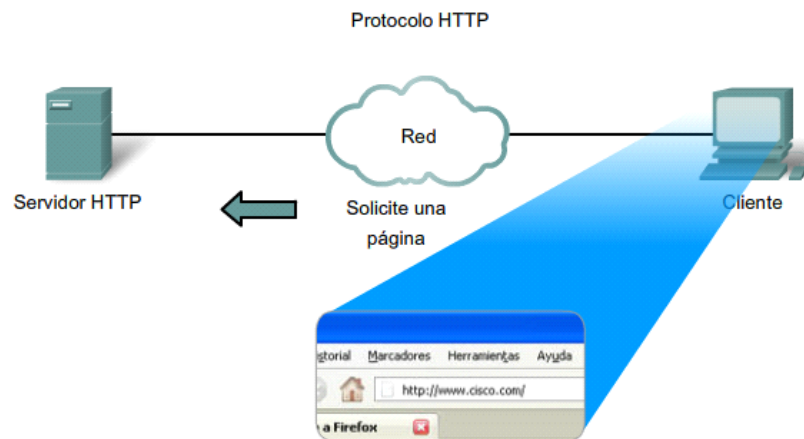
El identificador uniforme de recurso URI es la página exacta o recurso para ser accedido en el servidor web.

El localizador universal de recursos URL es la dirección HTTP exacta para acceder al recurso.

La URL comienza con los caracteres http; por ejemplo <http://cisco.com>

El explorador interpreta las partes del mensaje recibido. Ejemplo <http://www.empresa.com/index.htm>

- Http: el nombre del protocolo
- www.empresa.com: el nombre o identificador del servidor.
- Index.html : es el nombre del directorio o carpeta donde reside el recurso.



13.18 Servicio WWW y HTTP

El cliente se conecta al servidor por medio del comando GET y solicita una página web al servidor. La solicitud contiene el comando GET, seguido de la dirección URL y la versión de HTTP.

Ejemplo: GET <http://server0.com/> HTTP1.1

Comandos usados por el cliente cuando se conecta con el servidor

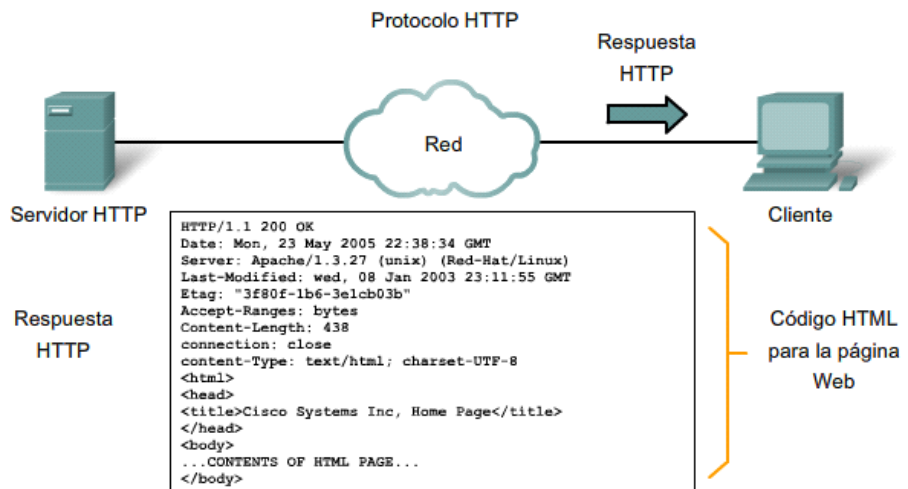
GET: solicitud de búsqueda de una página web o un objeto de referencia.

POST: envío de información desde el cliente al servidor.

HEAD: solicita al servidor que abandone la búsqueda de un objeto que no contesta.

PUT: almacena un archivo completo en una ubicación específica en el servidor.

DELETE: borra un archivo en el servidor.



En respuesta a la solicitud, el servidor HTTP envía el código para una página Web.

13.19 Servicio WWW y HTTP

El cliente interpreta el contenido recibido y lo presenta al usuario.

En el proceso de acceso de un cliente a un servidor HTTP, el servidor puede emitir numerosos mensajes de estado o de servicio que están relacionados con el acceso a una aplicación.

HTTP 400 - Sintaxis incorrecta. Formato incorrecto en la solicitud del cliente

HTTP 404 - No encontrado. La página que se está tratando de cargar no ha sido encontrada, carga a través de un enlace erróneo o la página existió anteriormente.

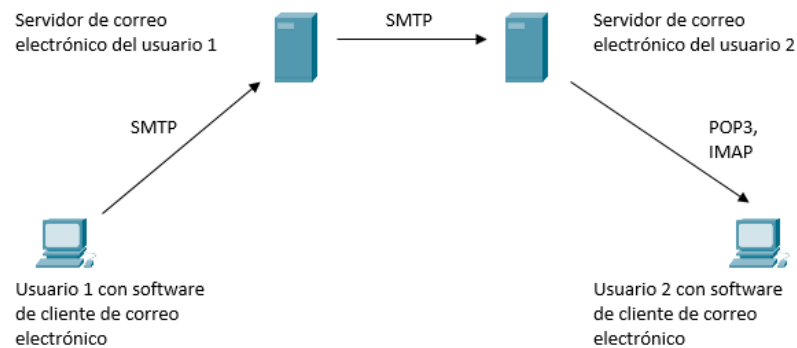
HTTP 505 - El servidor no soporta esa versión de HTTP.



El navegador interpreta el código HTML y muestra una página Web.

13.20 Protocolo SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

El protocolo SMTP es un modelo de aplicación confiable usado para la transferencia de correo electrónico de un cliente a un servidor de correo electrónico y entre servidores de correo electrónico. Inicialmente fue adoptado como un estándar en el año 1982 y posteriormente tuvo desarrollos y modificaciones en el año 2001. El correo electrónico es transferido de un software cliente a un servidor de correo electrónico por medio de una sesión confiable de sesión TCP diseñado especialmente para el protocolo SMTP. Si el correo de destino está en el mismo servidor, el correo electrónico es almacenado en el buzón del usuario de destino. Si el destino del mensaje de correo electrónico está en otro servidor de correo electrónico, el mensaje es retransmitido al servidor de destino por medio del uso del protocolo SMTP también. El mensaje de correo electrónico es almacenado en el buzón del correo electrónico del usuario de destino, en espera que este sea recogido. Hay varios protocolos que recuperan o acceden a los mensajes de los usuarios por medio del acceso a los buzones y entregan los correos electrónicos a los usuarios conectados a un software de cliente. Los protocolos usados para el acceso y recuperación de los mensajes de correo electrónico son el Protocolo de la Oficina de Correo versión 3, denominado POP3, y el protocolo de acceso a los mensajes de internet IMAP.



13.21 Protocolo SMTP

En la gráfica anterior, el servidor de correo electrónico del usuario 1 lee la dirección de destino para verificar si es un mensaje de correo enviado a un destino local ubicado en el mismo servidor o si es anfitrión de otro servidor de correo. Si la dirección de destino del mensaje de correo electrónico es una dirección local, por ejemplo dentro del mismo dominio, el mensaje es almacenado directamente en el buzón de la cuenta de destino. Si el destino del mensaje es a un dominio diferente, el mensaje es reenviado a la fila de mensajes salientes del protocolo SMTP, en espera para su envío al servidor de correo del usuario 2.

Cada servidor de correo electrónico tiene un grupo de buzones de correo los cuales son usados para el almacenamiento de los mensajes a los usuarios que tengan cuenta en el servidor de destino. El tamaño de los buzones como también los protocolos de recuperación de mensajes son prefijados en los servidores. Otros campos de fijación, por ejemplo, el tamaño máximo del mensaje, tipos de codificación que soporta, permisos para el envío de archivos adjuntos ect, existe en el servidor.

La versión antigua del protocolo SMTP no ofrece una seguridad apreciable. No se requería autenticación tampoco. Los administradores siempre habían considerado tomar algunas acciones para incrementar la seguridad al servicio de correo electrónico. Por ejemplo, los administradores pueden evitar que los hosts que no forman parte de una red local usen el protocolo SMTP para el envío o retransmisión de sus correos. Esta acción evitará que los usuarios no autorizados, usen los servidores SMTP como un retransmisor de correos.

13.22 Protocolo SMTP

La mayoría de los servidores SMTP en la actualidad usan un nombre de usuario y una clave para la autenticación para el envío de sus mensajes. El protocolo SMTP transfiere los mensajes de correo en el formato ASCII y usa el puerto TCP número 25. Además un mensaje de texto transporta de manera adjunta muchos tipos de archivos, como por ejemplo contenidos de audio, fotografías y contenidos de video. El protocolo SMTP le facilita al usuario el envío de los mensajes a más de un destino. Es posible el envío a múltiples usuarios, mensajes en copia a otros grupos de usuarios y copias con destino oculto a otros destinos.

La versión extendida del protocolo SMTP del año 2001, notifica al remitente cuando un mensaje enviado no puede ser entregado al destino y el motivo del mismo. El mensaje de correo electrónico permanece en el buzón hasta que el usuario de destino acceda al servidor. El usuario accede al buzón de mensajes recibidos por medio del protocolo POP3 o el protocolo IMAP.

13.23 Protocolo POP3

El protocolo POP3 es un protocolo confiable de la capa de aplicación usado para recoger los mensajes del correo electrónico desde el servidor hacia el cliente. El mecanismo de transferencia de información del correo electrónico es compartido entre los protocolos SMTP y POP3. SMTP realiza la transferencia de información desde el cliente hacia el servidor y el intercambio de mensajes entre servidores. Cuando el mensaje llega al servidor de destino donde reside el buzón del cliente, el protocolo POP3 tiene a su cargo la entrega del mensaje al usuario.

El protocolo POP3 no tiene el propósito de suministrar operaciones de manipuleo de archivos en el servidor. Usualmente el mensaje de correo electrónico es descargado en el computador del cliente y luego el mensaje es borrado en el servidor. Algunos servidores POP3 permiten la permanencia del archivo en el servidor por pocos días desde la fecha de extracción de los mensajes en el buzón del usuario.

El protocolo POP3 es un protocolo cuyo funcionamiento es confiable, utiliza el puerto número 110. El protocolo POP3 permanece activo en estado de espera de la solicitud de llamada desde el cliente.

El protocolo POP3 usa comandos codificados en ASCII y utiliza esquemas de autenticación con el nombre del usuario y su correspondiente clave de acceso.

13.24 Estandarización del correo electrónico

La norma X.400 de la UIT-T establece los estándares que determinan el modo de funcionamiento del correo electrónico. Se establecen los servicios y las aplicaciones que determinen el funcionamiento del correo electrónico.

El funcionamiento del correo electrónico tiene algunas similitudes con el envío de cartas o correspondencia por medio de una oficina de servicio postal.

Se definen algunos programas residentes en los clientes o servidores como también aplicaciones que determinen el funcionamiento del servicio.

El correo electrónico está compuesto por un grupo de programas y aplicaciones que determinan el sistema de manejo de mensajes MHS y un sistema de transporte de mensaje MTS, dependiente del MHS.

El correo electrónico debe indicar el usuario de destino, al cual le corresponde un buzón, donde los mensajes deben ser archivados. La dirección del receptor está compuesta por

- Nombre del usuario
- Símbolo de arroba @
- Nombre del dominio, el cual es una dirección IP

13.25 Agente del Usuario UA del remitente

Agente del Usuario UA es el nombre dado a un sistema en el cual el usuario tiene la capacidad de generar y editar los mensajes, como también para la lectura y el envío de mensajes. Los Agentes de Usuario son programas de aplicaciones locales que vía una interfaz apropiada suministra otra interfaz al usuario para la implementación del servicio de mensajería.

El Agente de Usuario UA es así virtualmente la interfaz entre el usuario y el Sistema de Transporte de Mensajes MTS, el cual es responsable del transporte de mensajes.

El UA le facilita al usuario la edición de un mensaje y el llenado de los campos requeridos para el envío de un mensaje. Estos campos son

Destino de un mensaje: un destino o múltiples destinos o el uso de una lista de usuarios para varios destinos simultáneamente.

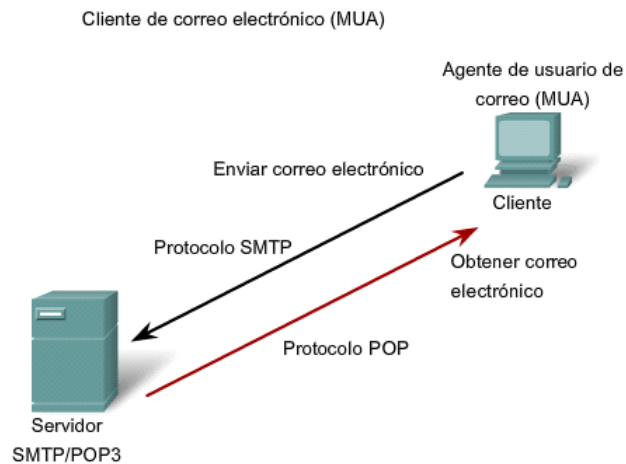
Remitente: originador del mensaje.

Tema o asunto: resumen del contenido del mensaje

Texto: redacción en formato libre o la fijación de un archivo que contenga caracteres alfanuméricos, imágenes fijas o móviles.

El mensaje completo no es transmitido inmediatamente por medio de la Internet. El mensaje es almacenado temporalmente durante la edición. Al finalizar la redacción el mensaje completo es enviado al mismo tiempo.

El correo se entrega a un servidor donde funciona el MDA.



Los clientes envían correo electrónico a un servidor mediante SMTP y reciben correo electrónico mediante POP3.

13.26 Servicios de correo electrónico y protocolos SMTP/POP3

El servidor de correo electrónico utiliza dos procesos independientes: MTA y MDA.

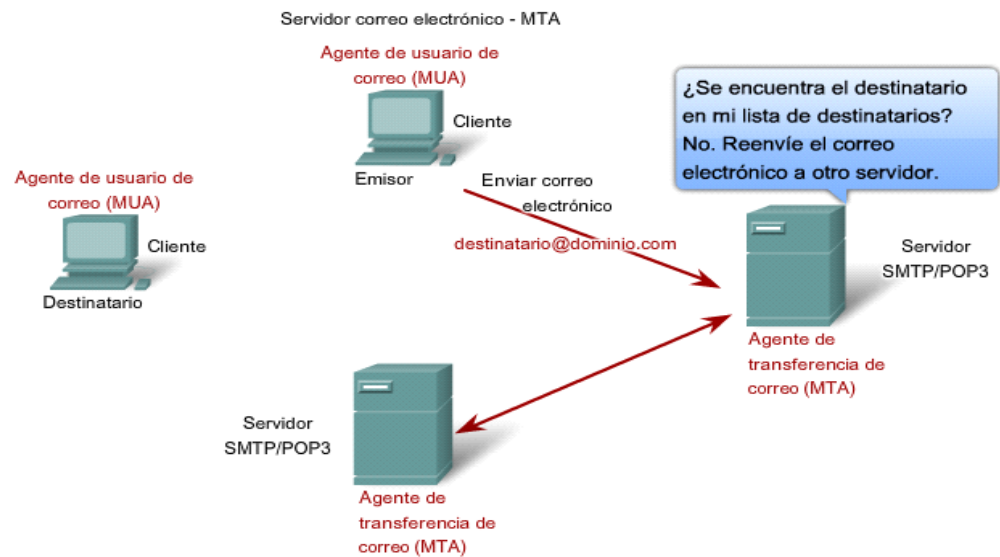
- MTA: el proceso Agente de Transferencia de Correo se utiliza para enviar correo electrónico. El MTA recibe los correos desde el MUA u otro MTA localizado en otro servidor de correo electrónico.

Durante la transferencia de mensajes entre dos servidores se presenta:

- El MTA que envía el correo es cliente del MTA receptor.
- El MTA que recibe el correo es servidor del MTA que envía el correo.

Si el correo electrónico es para un usuario cuyo buzón está en el servidor local, el correo se pasa al MDA.

Si el correo es para un usuario que no está en el servidor local, el MTA re-envía el correo electrónico al MTA en el servidor correspondiente.



El proceso de agente de transferencia de correo rige el manejo de correo electrónico entre servidores.

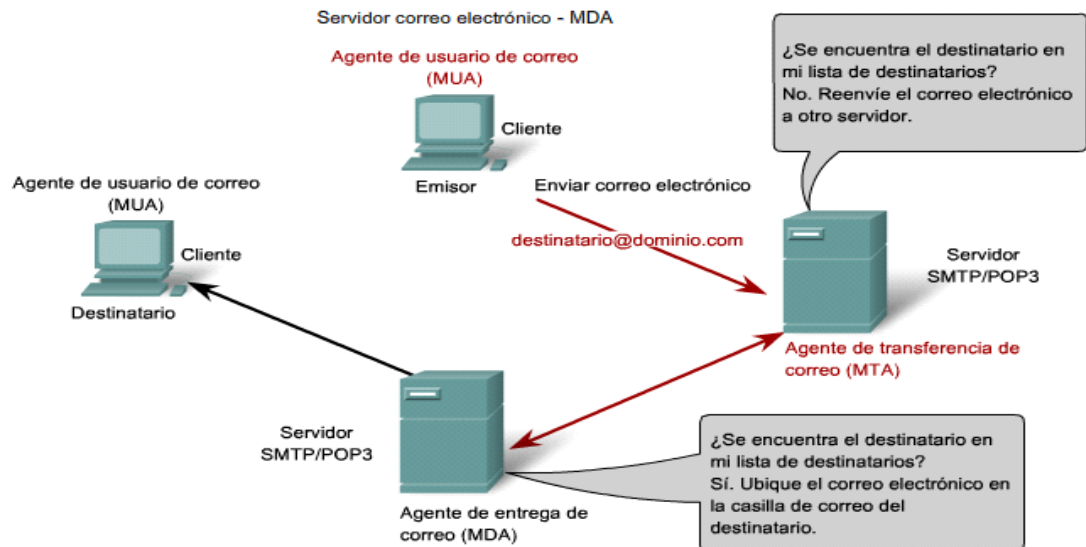
13.27 Servicios de correo electrónico y protocolos SMTP/POP3

Un servidor entrega el correo a un subscriptor por medio del MDA.

El MDA recibe y coloca en los buzones de los usuarios los correos electrónicos procedentes de los MTA.

El MDA puede resolver algunos casos como eliminación de virus, acuses de recibo, correo no deseado etc.

Las computadoras que no tengan el MUA instalado pueden conectarse a un servidor de correo por medio del protocolo HTTP para el envío y recepción de sus mensajes.



El proceso de agente de entrega de correo rige la entrega de correo electrónico entre servidores y clientes.

13.28 Servicios de correo electrónico y protocolos SMTP/POP3

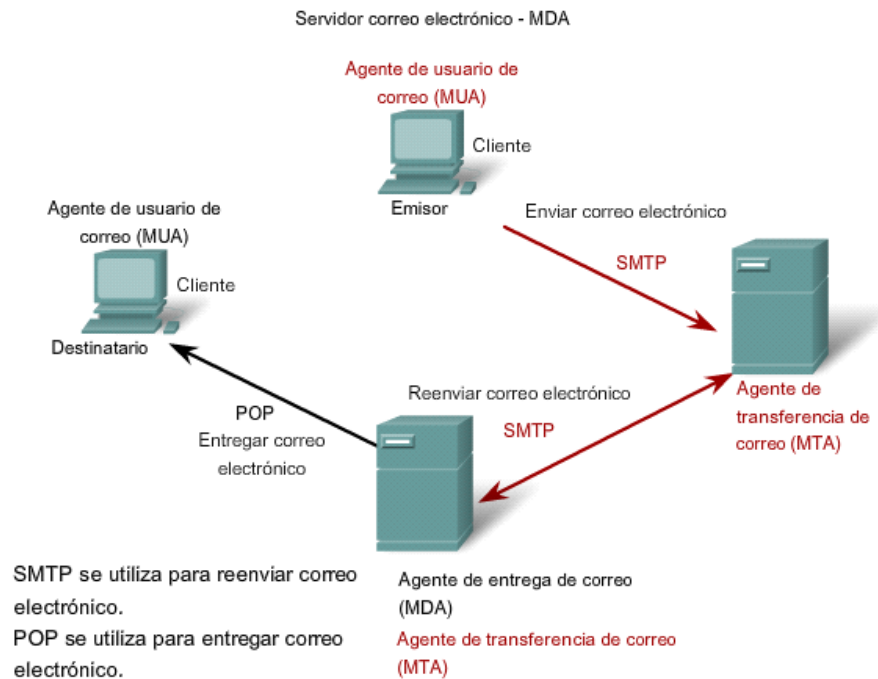
POP3 es un protocolo de envío de correos desde el servidor hacia el cliente.

El MDA detecta la conexión del cliente y procede a enviarle el correo electrónico.

El MTA transporta el correo saliente desde el cliente hacia el servidor.

El protocolo SMTP permite el intercambio de correos electrónico entre servidores con diferentes plataformas de correo electrónico y sistemas operativos.

El proceso MTA se encarga de la transferencia de correos entre servidores.



13.29 Servicios de correo electrónico protocolo IMAP

Protocolo usado para la lectura de los mensajes de correo.

Es otra alternativa con relación al protocolo POP3. El protocolo IMAP tiene asignado el puerto número 143.

El protocolo IMAP

- Permite la lectura de los mensajes en línea, no es necesario descargarlo en el equipo cliente.
- Permite la configuración de carpetas en el servidor para la clasificación de los mensajes recibidos.
- Si se pierde la conexión con la red, no es posible la lectura de los mensajes recibidos.
- Es posible realizar algunas funciones en el servidor: eliminación, clasificación, respuesta al remitente, etc.
- Permite el acceso al correo desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la red.
- Funcionamiento sincronizado independientemente desde donde acceda al servidor. Si un mensaje fue borrado desde un cliente, ese mensaje no vuelve a presentarse cuando se acceda desde otro cliente.
- Confidencialidad: el mensaje leído no queda almacenado en el cliente.

El envío del correo siempre se efectúa por medio del SMTP. Los clientes pueden ser POP3 o IMAP.

13.30 Protocolo FTP

El protocolo FTP fue creado en 1971. Comenzó a ser usado desde 1985.

El protocolo FTP pertenece a la capa de aplicación el cual transfiere archivos de un host a otro. Se apoya en el protocolo TCP en la capa de transporte. En consecuencia es un protocolo confiable de transferencia de datos. Este protocolo puede ser usado de dos maneras: directamente por el usuario o indirectamente por un programa. El usuario puede usar FTP directamente por medio de la escritura de comandos o por medio de un navegador. También algunos programas, denominados clientes FTP, usa FTP para copiar archivos de un host en una red a otro host en otra red.

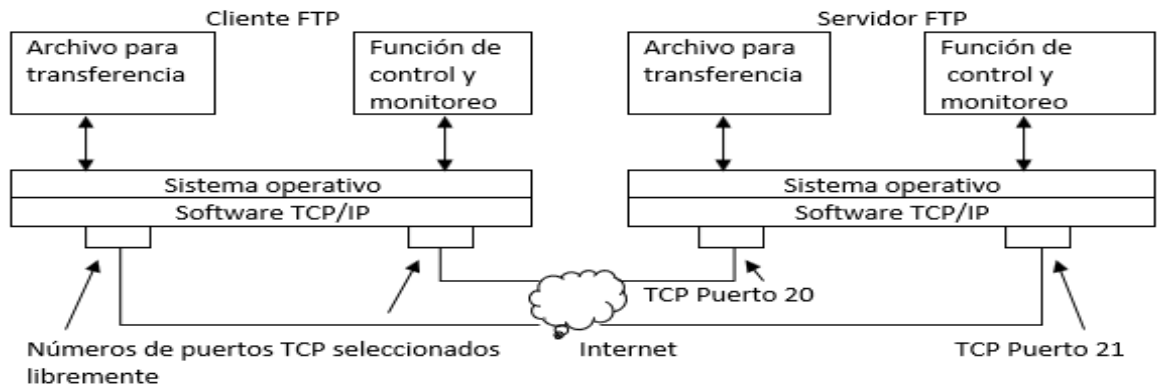
El protocolo FTP usa dos conexiones separadas para el control y la transferencia de datos. Cuando el usuario se conecta y accede al login, el host cliente se conecta con el servidor FTP en el puerto 21 para establecer el control de conexión. Una vez establecido el control de conexión, FTP inicia otra conexión TCP para la transferencia de datos por medio del puerto 20. Cuando la transferencia de datos finaliza, el control de conexión permanece activo en caso que se requiere alguna otra transferencia de datos. El control de conexión permanece activo hasta que el usuario desactive el login.

El protocolo FTP tiene códigos de respuestas para responder a los comandos enviados por el cliente. Los mensajes enviados por el protocolo FTP son legibles. FTP suministra características avanzadas para crear, renombrar, borrar y cambiar las propiedades de un archivo en el servidor.

FTP permite la protección de la conexión por medio de una identificación y una clave. También permite la asignación de carpetas o archivos a determinados usuarios para su disponibilidad excluyente para otros usuarios.

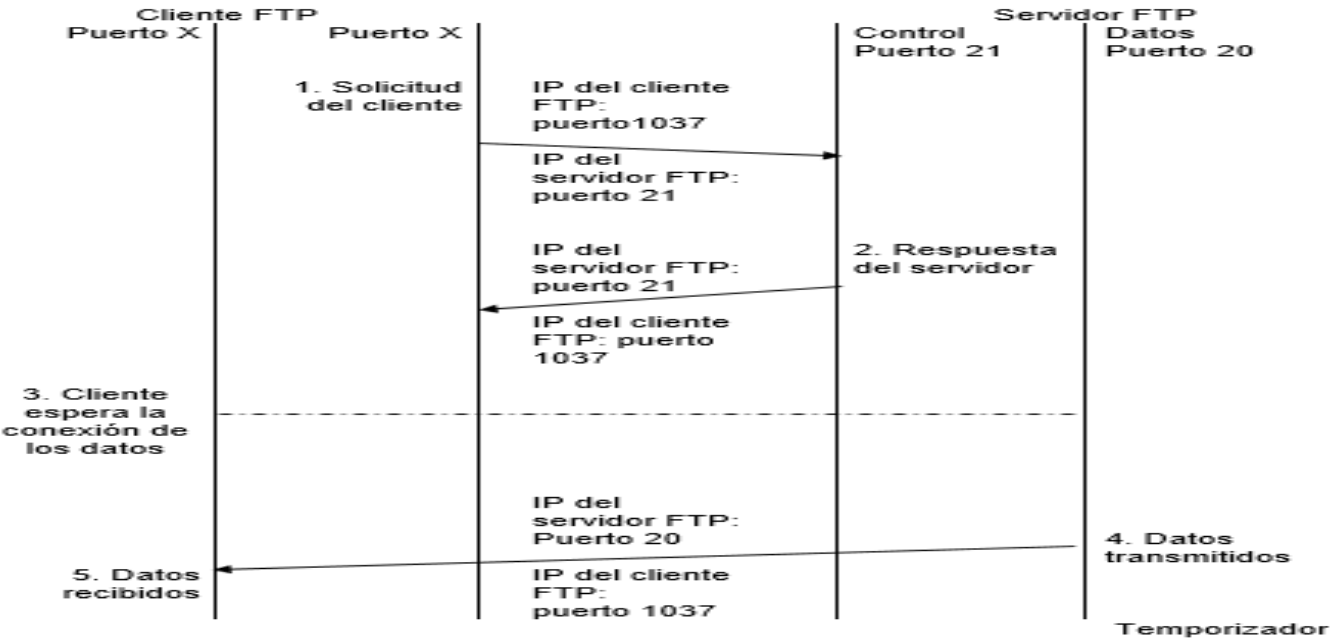
13.31 Protocolo FTP

Mientras el control de conexión permanece intacto para una sesión en un período, se establecen conexiones separadas de datos por cada transferencia de archivo individual llevado a cabo durante una sesión FTP. El cliente puede descargar archivos desde el servidor o almacenar archivos en el servidor.



13.32 FTP en modo activo

El cliente FTP, con su dirección IP, abre un puerto aleatorio y se comunica con el servidor FTP por medio del comando PORT del FTP. En el cliente se escoge un número de puerto mayor que 1023 y el control de conexión en el servidor está direccionado al puerto 21. La conexión de los datos procedente del servidor se inicia en el puerto 20. El inconveniente de esta forma de conexión consiste que el cliente usa el mismo número de puerto para el control de la conexión y también para la conexión de los datos en el cliente.



El cliente abre el canal de datos con el valor N+1, 1027, e inicia la transferencia de datos con el servidor el cual tiene creado el canal 1065 aleatoriamente.

13.34 Protocolo TFTP

El protocolo TFTP, denominado protocolo trivial de transferencia de archivo, es una versión simplificada del protocolo FTP. TFTP es un protocolo no confiable, el cual depende de UDP como su protocolo de transporte. La única forma de confiabilidad encontrada en TFTP es que cada paquete no terminal sea asentido o confirmado separadamente. Un paquete no terminal es un paquete intermedio, no es el último paquete. TFTP fue diseñado con una estructura pequeña y de implementación fácil. Por eso, TFTP carece de muchas de las facilidades que suministra FTP. TFTP puede solamente leer archivos desde un servidor remoto o transferir archivos a un servidor remoto. TFTP usa el puerto UDP número 69.

TFTP usa un mecanismo de conexión diferente que FTP. TFTP no usa dos conexiones separadas para el control y los datos. Cualquier transferencia empieza con una solicitud para leer o almacenar un archivo, el cual es adecuado para una solicitud de conexión. Si el servidor autoriza la solicitud, la conexión es abierta y el archivo es enviado en bloques de longitud fija de 512 bytes. Cada paquete de datos contiene un bloque de datos y debe ser aceptado por un paquete de confirmación antes que el paquete siguiente sea enviado. Un paquete de datos que contenga menos de 512 bytes marca la finalización de la transferencia y señala la terminación de la conexión.

La simplicidad del protocolo TFTP hace que su implementación sea fácil en hardware. Muchos dispositivos de redes, como enrutadores, adoptaron TFTP como parte de su hardware para copiar los archivos de prefijación y del sistema operativo. Esto es debido al hecho que la implementación del hardware para FTP podría ser complejo y tiene muchas características que no se necesitan en los casos particulares de implementación del hardware.

13.35 Administración de archivos de configuración

Copia de respaldo de las configuraciones sin conexión

Los archivos de configuración deben ser guardados como archivos de respaldo. Los archivos de configuración pueden ser almacenados en un servidor TFTP, un CD o una memoria flash portable. También se debería disponer de una documentación de la red.

Configuración de respaldo en el servidor TFTP

Se puede almacenar la configuración de inicio en el servidor TFTP.

Utilice los siguientes procedimientos para un enrutador

Router#copy running-config tftp

Router#ingrese la dirección IP del host donde se almacenará el archivo.

Router#ingrese el nombre que se dará al archivo de configuración.

Router#presione la tecla enter para cada elección.

Eliminación de todas las configuraciones

Si se guardan cambios no deseados en la NVRAM, podría ser necesario la eliminación de todas las configuraciones.

La configuración de inicio se borra con el comando

Router#erase startup-config

Ingresado desde el modo de configuración privilegiado.

Después de la eliminación del contenido de la NVRAM, recargue el dispositivo para la eliminación de la configuración actual residente en la RAM.

El dispositivo cargará la configuración predeterminada que tenía el equipo inicialmente.

Use el comando erase con cautela, es posible la eliminación accidental de archivos esenciales del IOS.

```
Router#copy running-config tftp
Remote host []? 131.108.2.155
Name of configuration file to write[tokyo-config]?tokyo.2
Write file tokyo.2 to 131.108.2.155? [confirm]
Writing tokyo.2 !!!!! [OK]
```

El protocolo de configuración dinámica de host le permite a los dispositivos de red obtener asignaciones de direcciones IP y otras informaciones de un servidor DHCP.

Este servicio automatiza la asignación dinámica de direcciones IP, máscaras de subred y puertas de entrada (gateways) en una red.

También proporciona las direcciones de los servidores DNS.

El servidor asigna la dirección IP por un tiempo determinado.

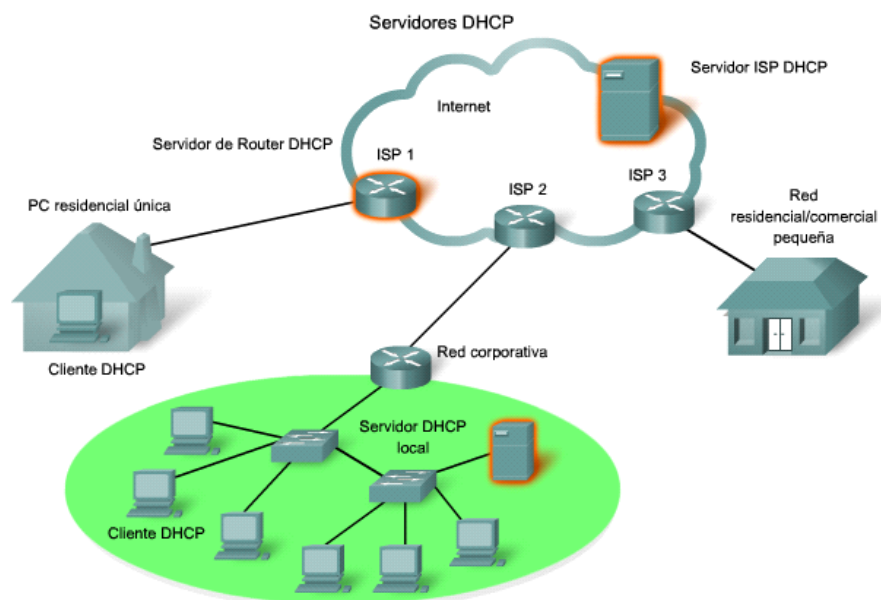
Este procedimiento es útil en las redes medianas o grandes donde existe movilidad con los equipos. Muchos usuarios se conectan con sus equipos portátiles donde el cliente DHCP se conecta al servidor DHCP y solicita la asignación de una dirección IP.

Las direcciones asignadas regresan al servidor cuando el host se desconecta de la red y para su posterior reasignación.

Para los clientes residenciales, el ISP dispone de un DHCP para la asignación de direcciones.

Este procedimiento implica un riesgo para una entidad en la cual cualquier equipo puede tener asignada una dirección IP de la empresa.

La asignación de direcciones IP por DHCP está dirigida hacia los hosts. Algunos dispositivos que cumplen determinadas funciones deben tener una dirección fija o estática como una impresora, un gateway ect.



13.37 DHCP - Asignación de una dirección IP

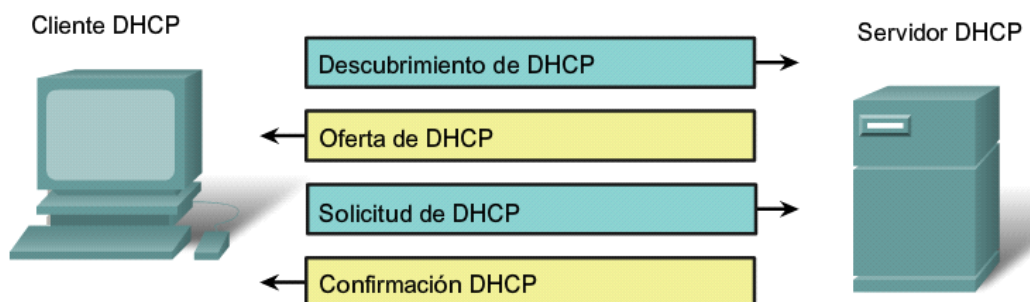
Descubrimiento DHCP

Cuando el cliente enciende el equipo no tiene una dirección IP.

El equipo terminal del cliente envía un paquete DHCPDISCOVER con destino a la dirección de difusión 255.255.255.255 y con origen 0.0.0.0, dirigido al puerto 67.

El mensaje contiene un identificador de transacción, de manera que el cliente pueda relacionar la respuesta del servidor con su solicitud. El identificador del cliente usualmente es la dirección MAC.

El cliente utiliza direcciones de difusión de capa 2 y capa 3 para comunicarse con el servidor.



13.38 DHCP - Asignación de una dirección IP

Descubrimiento DHCP

En la gráfica inferior se presenta un ejemplo de una simulación de Descubrimiento de DHCP.

IP

0	4	8	16	19	31 Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 77		
ID: 0x20			0x0	0x0	
TTL: 128		PRO: 0x11	CHKSUM		
SRC IP: 0.0.0.0					
DST IP: 255.255.255.255					
OPT: 0x0				0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)					

UDP

0	16	31 Bits
SRC PORT: 68		DEST PORT: 67
LENGTH: 0x39		CHECKSUM: 0x0
DATA (VARIABLE)		

DHCP

0	8	16	31	Bits
OP: 0x1		HW TYPE	HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)				
SECS		FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0				
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0				
SERVER ADDRESS: 0.0.0.0				
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0				
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442				
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)				
FILE (128 BYTES)				
OPTIONS (312 BYTES)				

13.39 DHCP - Asignación de una dirección IP

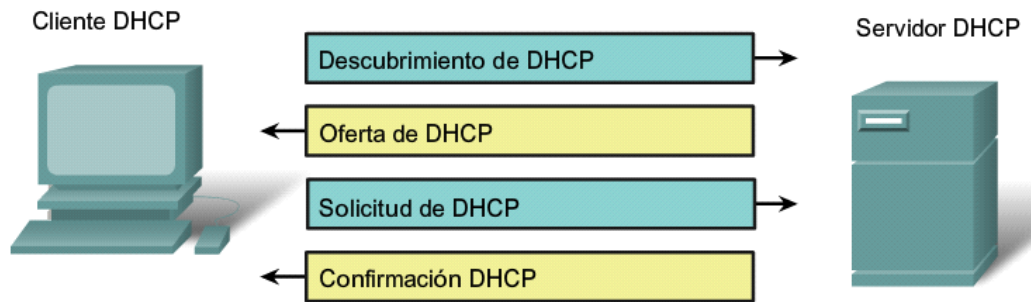
Oferta DHCP

El servidor contesta con un paquete DHCPOFFER dirigido a la dirección de difusión 255.255.255.255 con el mismo identificador de transacción que el mensaje de descubrimiento. El servidor ofrece una dirección IP, una máscara de subred, una dirección de puerta de acceso predeterminada (gateway), una dirección del servidor DNS y el tiempo de concesión de acceso a la red o validez de la dirección IP.

Múltiples servidores DHCP pudieron haber contestado con el paquete DHCPOFFER.

Hasta este momento el cliente no tiene asignado la dirección IP. Se envía en el modo de difusión en caso que más de un servidor haya contestado.

El servidor crea una entrada ARP con la dirección MAC del cliente y la dirección IP que le oferta al cliente. La dirección MAC del servidor se utiliza como origen de la respuesta y la dirección MAC del cliente como destino de la respuesta.



13.40 Oferta de una dirección IP

Oferta DHCP

En la gráfica inferior se exhibe un ejemplo de la respuesta de Oferta de DHCP de un servidor.

IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 81			
ID: 0x36			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x11		CHKSUM		
SRC IP: 192.168.1.241						
DST IP: 255.255.255.255						
OPT: 0x0					0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)						

UDP

0	16	31	Bits
SRC PORT: 67		DEST PORT: 68	
LENGTH: 0x3d		CHECKSUM: 0x0	
DATA (VARIABLE)			

DHCP

0	8	16	31	Bits
OP: 0x2		HW TYPE	HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)				
SECS		FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0				
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 192.168.1.2				
SERVER ADDRESS: 192.168.1.241				
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0				
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442				
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)				
FILE (128 BYTES)				
OPTIONS (312 BYTES)				

13.41 DHCP - Asignación de una dirección IP

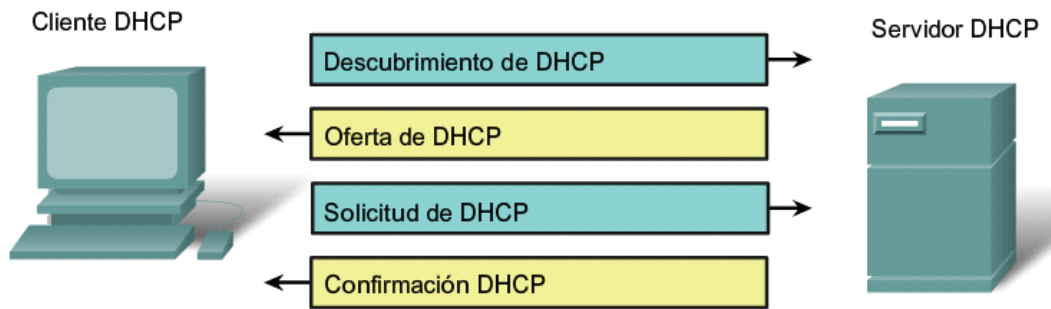
Solicitud DHCP

El cliente contesta con un paquete DHCPREQUEST dirigido a la dirección de difusión 255.255.255.255, en la cual le solicita a uno de los servidores la asignación de la dirección IP. Hasta este momento el cliente no tiene asignado la dirección IP. Se envía en el modo de difusión en caso que más de un servidor haya contestado.

Este mensaje contiene los mismos parámetros que el mensaje de oferta de DHCP.

Este es un mensaje de aceptación de la oferta de la dirección IP. En esta etapa se procesa el tiempo de concesión de la dirección IP.

El mensaje de aceptación de una determinada oferta de la dirección IP puede ser enviado a uno o más servidores DHCP.



13.42 DHCP - Asignación de una dirección IP

Solicitud DHCP

IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 77			
ID: 0x21			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x11	CHKSUM			
SRC IP: 0.0.0.0						
DST IP: 255.255.255.255						
OPT: 0x0				0x0		
DATA (VARIABLE LENGTH)						

UDP

0	16	31	Bits
SRC PORT: 68		DEST PORT: 67	
LENGTH: 0x39		CHECKSUM: 0x0	
DATA (VARIABLE)			

DHCP

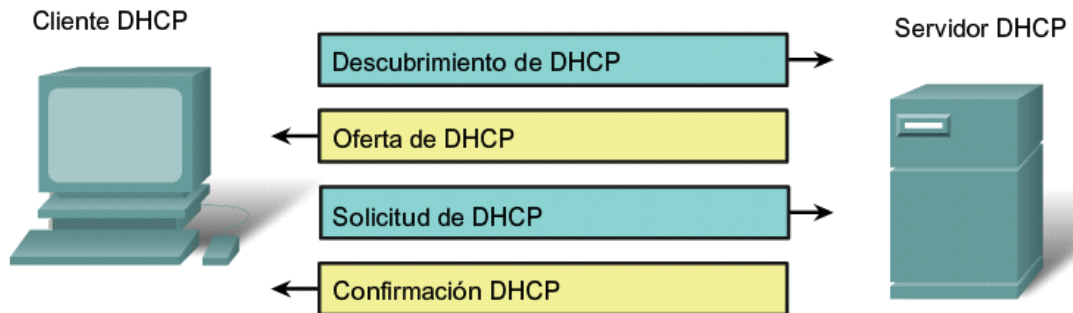
0	8	16	31	Bits	
OP: 0x1		HW TYPE		HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)					
SECS			FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0					
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 192.168.1.2					
SERVER ADDRESS: 192.168.1.241					
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0					
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442					
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)					
FILE (128 BYTES)					
OPTIONS (312 BYTES)					

13.43 DHCP - Asignación de una dirección IP

Confirmación DHCP

El servidor contesta con un paquete DHCACK dirigido a la dirección de difusión 255.255.255.255. Este mensaje contiene el mismo conjunto de parámetros que han sido intercambiados en los mensajes anteriores.

Se confirma la concesión de la dirección IP con diferentes duraciones para cada uno de los clientes.



13.44 DHCP - Asignación de una dirección IP

Confirmación DHCP

IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 81			
ID: 0x37			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x11	CHKSUM			
SRC IP: 192.168.1.241						
DST IP: 255.255.255.255						
OPT: 0x0				0x0		
DATA (VARIABLE LENGTH)						

UDP

0	16	31	Bits
SRC PORT: 67		DEST PORT: 68	
LENGTH: 0x3d		CHECKSUM: 0x0	
DATA (VARIABLE)			

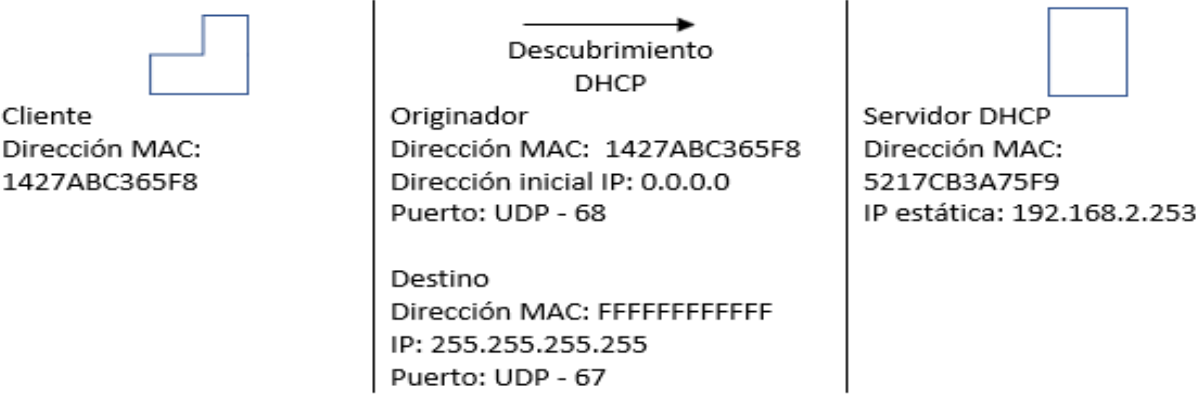
DHCP

0	8	16	31	Bits	
OP: 0x2		HW TYPE		HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)					
SECS			FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0					
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 192.168.1.2					
SERVER ADDRESS: 192.168.1.241					
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0					
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442					
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)					
FILE (128 BYTES)					
OPTIONS (312 BYTES)					

13.45 Descubrimiento DHCP

DHCPDISCOVER

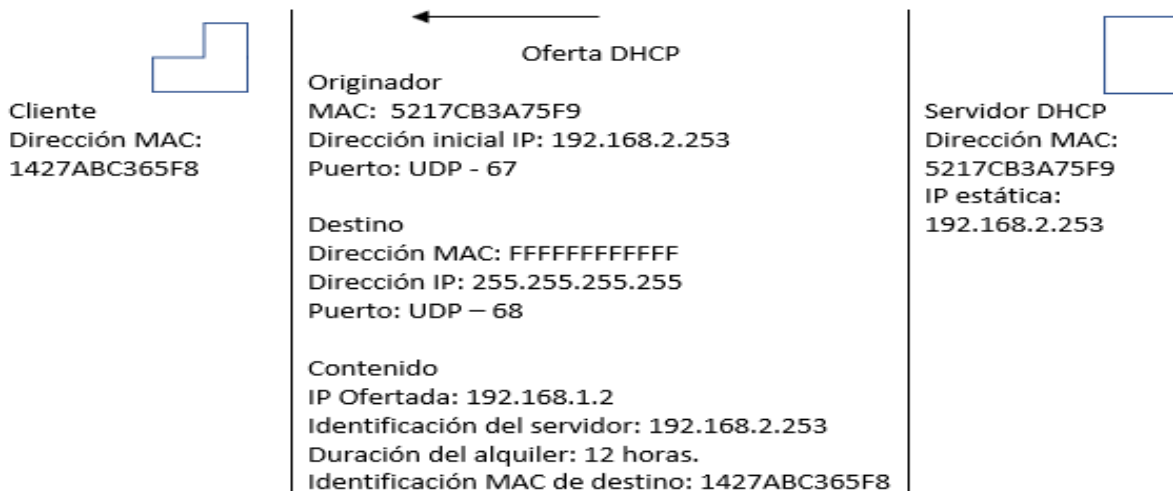
Es una solicitud DHCP realizada por un cliente de este protocolo para que el servidor DHCP de dicha red de computadoras le asigne una Dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada o gateway y la dirección IP del servidor DNS para el cliente.



13.46 Oferta DHCP

DHCPOFFER

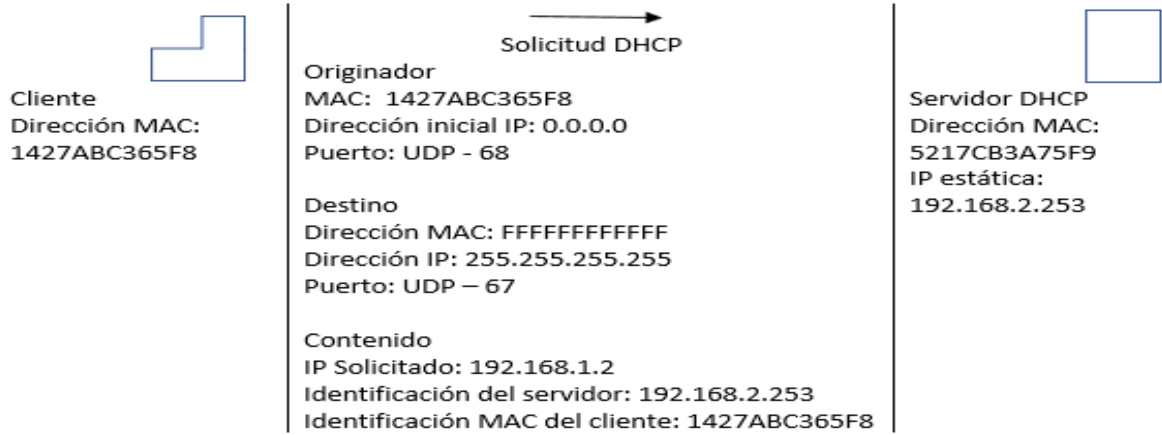
DHCP Offer es la respuesta del Servidor DHCP a un cliente DHCP ante su petición de la asignación de los Parámetros DHCP.



13.47 Solicitud DHCP

DHCPREQUEST

El cliente selecciona la configuración de los paquetes recibidos de DHCP Offer. El cliente confirma la dirección IP que el servidor le ofertó.



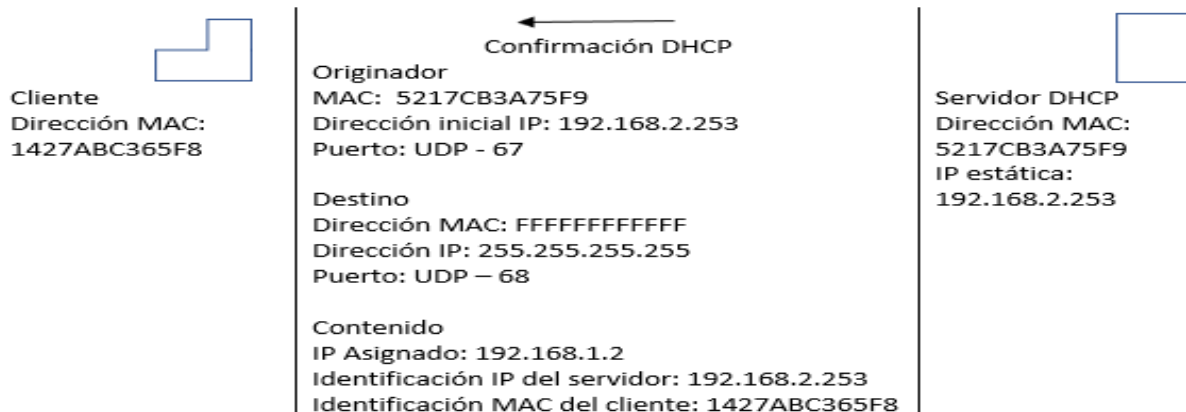
13.48 Confirmación DHCP

DHCP ACKNOWLEDGE

Cuando el servidor DHCP recibe el mensaje DHCPREQUEST del cliente, se inicia la fase final del proceso de configuración. Esta fase implica el reconocimiento DHCPACK el envío de un paquete al cliente. Este paquete incluye el arrendamiento de duración y cualquier otra información de configuración que el cliente pueda tener solicitada. En este punto, la configuración TCP / IP se ha completado.

La dirección IP 169.XX.XX.XX no existe en ninguna red pública. Esta dirección es usada únicamente en las redes privadas sin transmisión a través de la red pública.

El servidor DHCP asigna la dirección IP 169.XX.XX.XX cuando existe algún error en el proceso de asignación de la dirección IP o cuando el proceso no se ha ejecutado completamente.



13.49 Ubicación del servidor DHCP en una red

Concesión: El DHCP asigna las direcciones con una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Si el cliente detecta que el vencimiento está próximo, inicia la renovación con la solicitud DHCPrequest. Si el servidor detecta que la concesión va a vencer, envía un mensaje DHCPnack. Si no recibe una respuesta válida, el servidor recupera la dirección y le reasigna a otro cliente.

La concesión debe efectuarse de acuerdo al tipo de usuario y a la frecuencia de uso de los dispositivos clientes.

Un host pierde su dirección IP cuando se desconecta de la red.

Si un cliente ha tenido una dirección IP asignada por DHCP, al reiniciar el equipo puede volver a solicitar la misma dirección por medio de DHCPrequest, proceso limitado en el tiempo.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Adaptador de red 802.11n Broadcom
Dirección física. . . . . : 9C-2A-70-18-27-7B
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5901:eae6:8d33:d37b%13(Preferido)

Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.22(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 27 de agosto de 2013 7:33
:22 p. m.
La concesión expira . . . . . : domingo, 01 de septiembre de 2013
7:51:11 p. m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 329001584
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-18-F0-9E-8C-E0-DB-55-
DF-73-49
Servidores DNS. . . . . : 200.75.51.132
200.75.51.133
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Conexión de red Gigabit Intel(R)
82579LM
Dirección física. . . . . : E0-DB-55-DF-73-49
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de túnel isatap.{6A6FF093-C41E-4A64-AFC1-CAA8945DA9C1}:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Adaptador ISATAP de Microsoft
Dirección física. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

13.49 Asignación dinámica de direcciones IP

Un enrutador puede asignar las direcciones IP de los hosts conectados a la misma red.

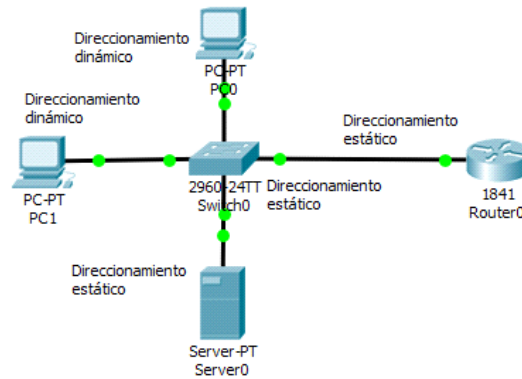
Las direcciones fijas deben ser asignadas a algunos hosts y dispositivos que deben tener una dirección permanente considerando que los usuarios deben conectarse a esos dispositivos por medio de una dirección IP.

La dirección IP de los hosts disponibles para los usuarios puede tener cambios. La funcionalidad del mismo no presentará variaciones con la dirección IP asignada dinámicamente.

La asignación de direcciones dinámicamente evita la posible duplicación de direcciones asignadas a los dispositivos.

Los servidores, impresoras, puertas de enlace predeterminadas (gateways) deben tener un direccionamiento estático.

El protocolo DHCP, disponible en el enrutador, permite el direccionamiento dinámico de hosts.



13.50 Asignación dinámica de direcciones IP

Un enrutador puede asignar las direcciones IP de los hosts conectados a la misma red.

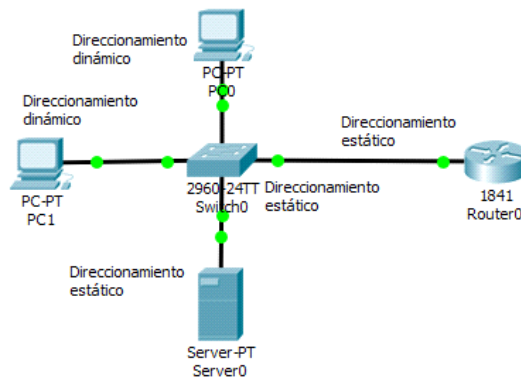
Las direcciones fijas deben ser asignadas a algunos hosts y dispositivos que deben tener una dirección permanente considerando que los usuarios deben conectarse a esos dispositivos por medio de una dirección IP.

La dirección IP de los hosts disponibles para los usuarios puede tener cambios. La funcionalidad del mismo no presentará variaciones con la dirección IP asignada dinámicamente.

La asignación de direcciones dinámicamente evita la posible duplicación de direcciones asignadas a los dispositivos.

Los servidores, impresoras, puertas de enlace predeterminadas (gateways) deben tener un direccionamiento estático.

El protocolo DHCP, disponible en el enrutador, permite el direccionamiento dinámico de hosts.



13.51 Asignación dinámica de direcciones IP

Ejemplo: asignación dinámica de las primeras 200 direcciones IP a los hosts en la siguiente red.

1. Asignación de las direcciones estáticas a los dispositivos que lo requieran y a la puerta de enlace predeterminada. Los servidores y las impresoras conectadas a la red requieren asignación de la IP de manera estática.

Servidor: 192.168.1.253 / 24.

Puerta de enlace predeterminada: se debe identificar la nomenclatura de la interface fa?/?

Router(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

2. Rango de direcciones excluidas para que el servidor DHCP no asigne a algún host. Los argumentos son la dirección IP inicial e IP final.

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.201 192.168.1.255

3. Cambio al modo dhcp e identificación de la red con un nombre arbitrario, ejemplo red1

Router(config)# ip dhcp pool red1

4. Asignación de la dirección de red. Dirección IP de la red y su correspondiente máscara.

Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

5. Asignación de la dirección de la puerta de enlace predeterminada y del servidor dns

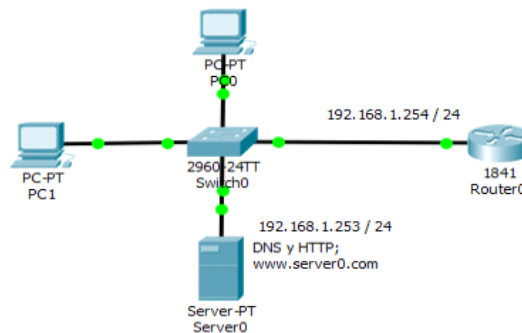
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254

Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.253

6. Listado de las direcciones asignadas a los hosts

Router(dhcp-config)# control-z

Router# show ip dhcp binding



13.49 Protocolo Telnet

Telnet es un protocolo confiable de la capa de aplicación que utiliza el protocolo TCP para el establecimiento de una comunicación bidireccional codificada en ASCII. Puede ser usado para una comunicación entre dos hosts y también en una comunicación entre procesos.

Telnet puede ser usado para la configuración de equipos conectados remotamente. Este protocolo usa el puerto 23.

El protocolo Telnet fue creado a finales de la década de 1960.

La poca seguridad de este protocolo fue uno de los motivos que ha limitado su uso. La identificación de los usuarios y su correspondiente clave de acceso a los servicios se transmite en un texto legible, sin encriptación.

Telnet ha sido sustituido por el protocolo SSH, el cual transmite la información encriptada.